

SMARTEST

Test Inteligenta Artificiala

Generat: 2025-11-07 08:29:16

Numar intrebari: 6

INTREBAREA 1 (Dificultate: Usoara)

Problema: Turnurile din Hanoi

Problema: Turnurile din Hanoi (Generalizat)

Parametri: 5 discuri, 3 turle, variant: weighted_disks

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

Raspuns:

INTREBAREA 2 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii: $n = 6$, cu constrangeri: forbidden_positions (spatiu de cautare: $\sim O(6!)$). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

Raspuns:

INTREBAREA 3 (Dificultate: Usoara)

Problema: Tura Calului

Problema: Tura Calului (Knight's Tour)

Parametri: tabla 6×6, tura open, start: center

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

Raspuns:

INTREBAREA 4 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii: $n = 4$ (spatiu de cautare: $\sim O(4!)$). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

Raspuns:

INTREBAREA 5 (Dificultate: Dificila)

Problema: Colorarea Grafurilor

Problema: Colorarea Grafurilor

Instanta: 30 noduri, tip: random, densitate: 0.3

Analizati si comparati urmatoarele strategii pentru aceasta instanta:

Care este alegerea optima si de ce? Argumentati considerand:

- Complexitatea temporală și spațială
- Caracteristicile specifice ale instanței
- Trade-off-uri între optimalitate și eficiență

Raspuns:

INTREBAREA 6 (Dificultate: Medie)

Problema: N-Queens

Problema N-Queens cu $n = 12$ (spatiu de cautare: $\sim O(12!)$) poate fi rezolvata prin Backtracking, Backtracking With Heuristics, Csp Forward Checking, Local Search. Clasificati aceste strategii in ordinea eficientei si justificati.

Raspuns:
